DESIGN SYSTEM · DEVELOPER HANDOFF

SanderOS EVO

Sistema de diseño y especificación de desarrollo para Android

Cockpit digital personalizado para Renault Sandero 2017

Android 11 · Unidad AC8257 · Pantalla 1280 × 720 horizontal

Prototipo interactivo HTML + Biblioteca de activos originales

Versión 2.4.1 · Noviembre de 2026 · Documento técnico de entrega

Índice

1. Introducción y alcance....1
1.1 Cómo usar el prototipo....2
2. Identidad de marca....2
2.1 Wordmark oficial....2
2.2 Activos de marca....3
3. Fundamentos del sistema de diseño....4
3.1 Tokens de color....4
3.2 Tipografía....4
3.3 Espaciado, radios y rejilla....5
3.4 Movimiento....5
4. Arquitectura de la aplicación....5
4.1 Estructura del shell (1280 × 720)....5
4.2 Dock configurable....6
4.3 Temas....6
5. Inventario de pantallas....6
6. Especificaciones por módulo....7
6.1 Vista de Conducción (módulo insignia)....7
6.2 Navegación....7
6.3 Audio....8
6.4 Vídeo y seguridad de conducción....8
6.5 Mi Vehículo....8
6.6 Monitor OBD2 (Konnwei KW906)....9
6.7 Viajes....9
6.8 Gestor de archivos....10
6.9 Teléfono y conectividad....10
6.10 Apps, dock y notificaciones....10

6.11 Ajustes....11
7. Biblioteca de componentes y estados....11
7.1 Iconografía....12
8. Estrategia de adaptación a otras resoluciones....12
9. Notas de implementación Android....12
9.1 Unidades y rendimiento....12
9.2 Navegación externa por intents....13
9.3 OBD2 con KW906....13
9.4 Seguridad y cámara de retroceso....13
10. Biblioteca de activos....14
Anexo A. Reglas invariables....14
Anexo B. Limitaciones del prototipo frente a producción....15

Nota: este índice se genera mediante campos de Word. Tras editar el documento, haga clic derecho sobre el índice y seleccione «Actualizar campos» para refrescar la paginación.

1. Introducción y alcance

Este documento constituye la entrega técnica (handoff) del sistema de diseño de SanderOS EVO, el entorno de infoentretenimiento personalizado para Renault Sandero 2017. Su objetivo es que un equipo de desarrollo Android pueda reproducir la interfaz sin ambigüedades: define la identidad de marca, los tokens de diseño, la arquitectura de pantallas, el comportamiento de cada módulo, la biblioteca de componentes y activos, y las notas de implementación específicas del hardware objetivo.

El paquete de entrega se compone de tres elementos que se complementan: el prototipo interactivo HTML (fuente de verdad visual e interactiva), este documento (especificación escrita) y la biblioteca de activos originales. Ante cualquier discrepancia, el prototipo manda en lo visual y este documento manda en lo normativo.

Tabla 1. Entregables del paquete de diseño

Entregable	Formato	Contenido
Prototipo interactivo	HTML autocontenido (2,1 MB)	49 pantallas navegables con dock funcional, cambio de tema, diálogos, animaciones y estados
Documento de handoff	DOCX (este documento)	Especificación normativa, inventario de pantallas, tokens y notas de implementación
Biblioteca de activos	PNG / SVG / JPG	8 renders del vehículo, 5 imágenes de medios, 4 activos de marca vectorial

1.1 Cómo usar el prototipo

El prototipo se abre en cualquier navegador moderno sin conexión. La pantalla de 1280 × 720 se escala automáticamente al tamaño de la ventana y está rodeada por una barra de herramientas propia del prototipo (no forma parte del diseño del producto) que permite: cambiar el tema entre Midnight, Light y Automático; saltar directamente a cualquier pantalla mediante el desplegable; y navegar con el teclado (flecha izquierda y derecha cambian de módulo del dock, Escape cierra diálogos).

El prototipo sigue el criterio de **datos mixtos realistas**: la música, los archivos y los vídeos usan bibliotecas de demostración claramente etiquetadas, mientras que OBD2, GPS y toda telemetría del vehículo parten del estado «Desconectado» y no muestran ningún valor hasta que el usuario inicia una conexión simulada, siempre bajo la etiqueta **DEMO**. Ningún dato presentado es telemetría real del vehículo.

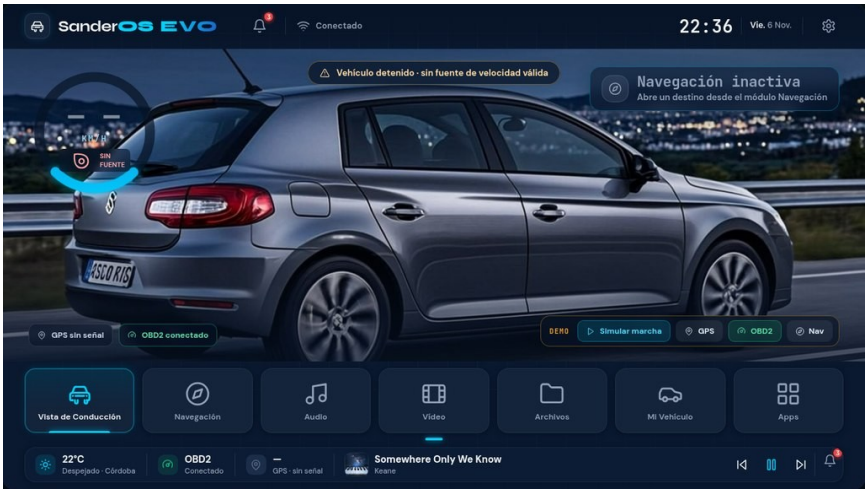


Figura 1. Vista de Conducción (tema Midnight): hero fotográfico, gauge de velocidad, tarjeta de navegación y barra DEMO del prototipo.

2. Identidad de marca

2.1 Wordmark oficial

El wordmark se escribe exactamente SanderOS EVO y obedece reglas invariables:

1. «Sander» usa el color primario de texto (Light Silver en Midnight; Midnight Navy en Light) y «OS» usa siempre el acento cian, con idéntica línea base, peso óptico y proporciones.
2. El wordmark no se escribe jamás en cursiva ni se separa en dos palabras independientes.
3. «EVO» es el elemento secundario de marca: tipografía display futurista (Syne 800), mayúsculas, tracking amplio y degradado cian→azul Nova. Debe distinguirse sin competir con el wordmark principal.
4. En fondos claros, el degradado de EVO se oscurece (#0092C9→#176BCE) para mantener contraste.

2.2 Activos de marca

Tabla 2. Variantes de marca y su uso

Activo	Formato	Uso recomendado
logo_horizontal_dark.svg / light.svg	SVG	Barra superior y cabeceras; versión light para fondos claros
logo_compact.svg	SVG	Espacios reducidos (barra inferior, marcas de agua)
app_icon.svg	SVG 192 px	Icono de lanzador; exportable a PNG mipmap por densidad

Activo	Formato	Uso recomendado
Splash del prototipo	Pantalla del HTML	Composición de arranque con animación de carretera



Figura 2. Wordmark oficial sobre Midnight Navy: «Sander» plata, «OS» cian y «EVO» con degradado y tracking amplio.

3. Fundamentos del sistema de diseño

3.1 Tokens de color

El sistema define dos temas completos con idéntica estructura y geometría; solo cambian los tokens de color, sombras y vidrio. Los nombres de variable son los mismos en ambos temas, de modo que los componentes no necesitan variantes por tema.

Tabla 3. Tokens de color · tema Midnight

Token	Valor	Aplicación
--bg-deep	#071326	Superficies oscuras, degradado de barra superior
--bg-base	#0A192F	Fondo principal
--bg-panel	#14243B	Tarjetas, tiles del dock, paneles
--bg-raise	#1B2E4A	Estados hover y elementos elevados
--acc	#00D2FF	Cian eléctrico: acento primario, arcos, indicadores
--acc-2	#176BCE	Azul Nova: degradados y estados secundarios
--tx-1	#F8FAFC	Texto principal (Light Silver)
--tx-2	#94A3B8	Texto secundario (Slate)
--ok / --warn / --err	#16C784 / #F5A623 / #EF4444	Éxito, advertencia y error

Tabla 4. Tokens de color · tema Light

Token	Valor	Nota
--bg-base / --bg-panel	#E9EEF5 / #FFFFFF	Plata suave y tarjetas blancas
--tx-1	#0A192F	El navy pasa a ser texto
--acc	#00B4E4	Cian ajustado para superficies claras
--acc-ink	#0276A6	Cian accesible para texto e iconos sobre claro

Token	Valor	Nota
Sombras	Neutras suaves	Se sustituye el glow por sombras rgba(10,25,47,.10)

3.2 Tipografía

Tabla 5. Familias tipográficas

Fuente	Pesos	Aplicación
Syne	700–800	Marca, wordmark, EVO y titulares de módulo
DM Sans	400–700	Interfaz general: etiquetas, botones, listas, ajustes
JetBrains Mono	400–700	Datos técnicos: velocidades, PIDs, reloj, valores OBD2, código

La escala tipográfica base es: `11 · 12.5 · 14 · 16 · 19 · 24 · 32 · 44 px`. El velocímetro principal usa JetBrains Mono 700 a 56 px y los gauges OBD2 a 27 px (21 px en la variante compacta). El texto nunca baja de 11 px en pantalla y los objetivos táctiles principales usan 14 px o más.

3.3 Espaciado, radios y rejilla

Espaciado en base 4: `--s1:4 · --s2:8 · --s3:12 · --s4:16 · --s5:24 · --s6:32 · --s7:48 px`. Radios: 8/12/16/24 px y píldora. La rejilla del shell se describe en la sección 4.1; las listas usan filas de 52 px mínimo y los ajustes filas de 58 px.

3.4 Movimiento

Tabla 6. Curvas y duraciones de animación

Token	Duración / curva	Aplicación
--t-fast	160 ms · cubic-bezier(.4,0,.2,1)	Hover, pulsación, switches
--t-med	280 ms · cubic-bezier(.22,.8,.24,1)	Transición de módulos, diálogos, panel de notificaciones
--t-slow	500 ms · ease-out largo	Cambio de tema (transición de color en todo el shell)
road-move	variable · lineal	Marcas de carril; duración se adapta a la velocidad

Las animaciones son sobrias y funcionales: sin partículas, sin pulsos constantes y sin neón agresivo. El ajuste Apariencia permite desactivarlas por completo (clase no-anim), pensando en el rendimiento del AC8257.

4. Arquitectura de la aplicación

4.1 Estructura del shell (1280 × 720)

Tabla 7. Métricas del shell

Región	Alto	Contenido
Barra de estado superior	68 px	Marca + notificaciones + Wi-Fi + reloj/fecha + ajustes
Módulo central	464 px (elástico)	Área de trabajo de todos los módulos
Dock de módulos	116 px	Hasta 7 tiles por página + indicador de páginas
Barra de información	66 px	Clima, OBD2, velocidad GPS, música con controles, campana

Los márgenes laterales son de 32 px y la geometría es idéntica en ambos temas. Los módulos se renderizan dentro del área central con una transición de 280 ms (fundido + desplazamiento vertical de 10 px). Las excepciones a pantalla completa son: arranque, bienvenida, reproductor de vídeo, vista previa de imágenes y llamadas.

4.2 Dock configurable

El dock admite páginas de hasta 7 módulos. La configuración inicial es: Vista de Conducción, Navegación, Audio, Vídeo, Archivos, Mi Vehículo y Apps. El usuario puede añadir módulos adicionales (Viajes, Teléfono, OBD2, Notificaciones, Ajustes, Design System) o aplicaciones Android instaladas, reordenarlos, eliminarlos y crear páginas nuevas. La configuración se persiste y el módulo inicial es siempre la Vista de Conducción.

4.3 Temas

El tema puede ser Midnight, Light o Automático (Light de 07:00 a 19:00, Midnight de noche). La selección se recuerda entre sesiones y la transición anima colores durante 500 ms. El color de acento es configurable entre cinco variantes de la paleta (Cian, Nova, Verde, Ámbar, Plata) y el fondo de pantalla entre tres tratamientos (sólido, malla técnica, resplandor).

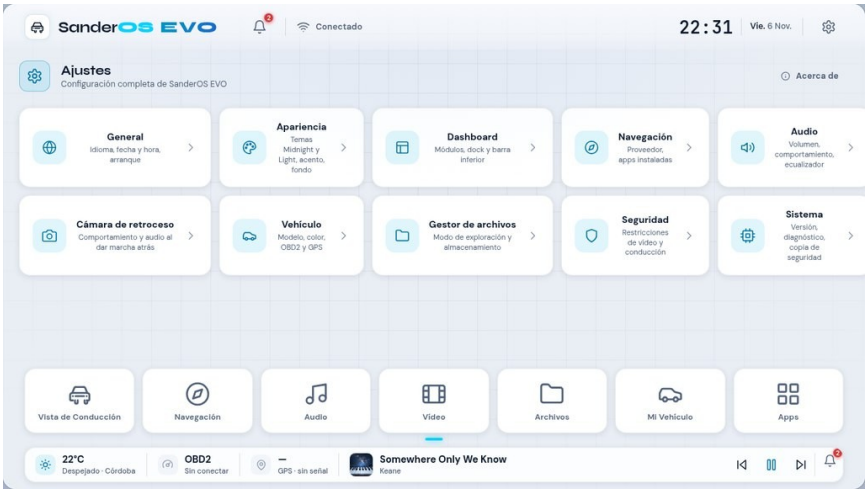


Figura 3. Tema Light: misma estructura y componentes con tokens claros y sombras neutras.

5. Inventario de pantallas

El prototipo implementa 49 pantallas más diálogos y estados. La tabla siguiente resume cada una con su módulo, propósito y destino de navegación principal. Todas las pantallas de módulo existen en ambos temas.

Tabla 8. Inventario completo de pantallas

Pantalla	Módulo	Propósito	Navega a
Arranque (splash)	Sistema	Branding con animación de carretera y progreso	Bienvenida o Conducción
Bienvenida (3 pasos)	Sistema	Idioma, tema y presentación del dock	Vista de Conducción
Vista de Conducción	Conducción	Hero del vehículo, gauge, navegación y estados	Dock / Navegación
Conducción en marcha	Conducción	Animación de carretera y velocidad en vivo	—
Conducción desconectado	Conducción	Sin fuente de velocidad; banner informativo	—
Navegación (módulo)	Navegación	Proveedor, envío de destino y destinos rápidos	Selector de proveedor
Selector de proveedor	Navegación	Radio-lista de apps instaladas / no instaladas	Navegación
Diálogo de destino	Navegación	Confirmación de handoff por intent de Android	Vista de Conducción
Panel de audio	Audio	Mini-reproductor, cola y accesos rápidos	Now Playing / Biblioteca
Reproduciendo (Now Playing)	Audio	Portada grande, controles, volumen y cola	Panel de audio
Biblioteca musical	Audio	8 pestañas: canciones, artistas, álbumes, géneros…	Now Playing
Ajustes de audio	Audio	Volumen, comportamiento y acceso al ecualizador	Ecualizador
Ecualizador	Audio	10 bandas, presets y vista previa del DSP	Ajustes de audio
Biblioteca de vídeo	Vídeo	Categorías, cuadrícula, historial y listas	Reproductor
Detalle de vídeo	Vídeo	Diálogo con metadatos y acciones	Reproductor
Reproductor (pantalla completa)	Vídeo	Controles, subtítulos y bloqueo de seguridad	Biblioteca
Bloqueo en marcha	Vídeo	Imagen bloqueada; el audio continúa	—

Pantalla	Módulo	Propósito	Navega a
Mi Vehículo	Vehículo	Escenario 3D con rotación, pintura y fichas	OBD2 / Ajustes
Monitor OBD2	Vehículo	Estado, gauges resumen y acceso a submódulos	Conexión / Datos
Conexión OBD2	Vehículo	Flujo de vinculación del KW906 con registro	Datos en vivo
Datos en vivo OBD2	Vehículo	8 gauges compactos, gráfica RPM y fuentes	Diagnóstico
Diagnóstico (DTC)	Vehículo	Lista de códigos, detalle y borrado con confirmación	Conexión
Historial OBD2	Vehículo	Sesiones de conexión previas	Monitor
Ajustes OBD2	Vehículo	Autoconexión, sondeo, unidades y DTC demo	Monitor
Viaje actual	Viajes	Estadísticas y perfil de velocidad con reinicio	Historial
Historial de viajes	Viajes	Listado de trayectos registrados	Viaje actual
Archivos · Inicio	Archivos	Almacenamientos, categorías, recientes y favoritos	Explorador
Explorador (panel simple)	Archivos	Migas, lista/cuadrícula, búsqueda y orden	Vista previa
Explorador (panel doble)	Archivos	Dos paneles independientes con copiar/mover	Explorador
Vista previa de imagen	Archivos	Visor con zoom y detalles	Explorador
Detalles de archivo	Archivos	Diálogo de propiedades	Explorador
Diálogos de operaciones	Archivos	Copiar, mover, renombrar, eliminar, comprimir, conflictos y progreso	Explorador
Teléfono	Teléfono	Estado Bluetooth, dispositivo y accesos	Llamada / Historial
Vincular Bluetooth	Teléfono	Descubrimiento y emparejamiento	Teléfono
Marcar número	Teléfono	Teclado con contactos rápidos	Llamada
Llamada entrante / activa	Teléfono	Pantalla completa con aceptar, rechazar y controles	Teléfono
Historial y contactos	Teléfono	Pestañas con permiso de contactos controlado	Llamada
Centro de Apps	Sistema	Cuadrícula de apps instaladas y añadir al dock	Config. del dock
Configurar dock	Sistema	Páginas, reordenar, añadir y quitar módulos	Centro de Apps
Centro de notificaciones	Sistema	Filtro por tipo, activas y leídas	Pantalla origen

Pantalla	Módulo	Propósito	Navega a
Ajustes (inicio)	Sistema	10 categorías de configuración	Subpáginas
Ajustes generales	Sistema	Idioma, formatos, unidades y arranque	Ajustes
Apariencia	Sistema	Tema, acento, fondo y animaciones	Ajustes
Dashboard	Sistema	Dock, módulo inicial y barra inferior	Config. del dock
Navegación / Audio / Vídeo	Sistema	Preferencias por módulo	Ajustes
Cámara de retroceso	Sistema	Comportamiento de audio durante la maniobra	Ajustes
Vehículo / Archivos / Seguridad	Sistema	Color, GPS, OBD2, explorador y restricciones	Ajustes
Sistema · Acerca de	Sistema	Versión, hardware, diagnóstico, logs y copias	Ajustes
Design System	Sistema	Tokens, tipografía, componentes, iconos y estados	—

6. Especificaciones por módulo

6.1 Vista de Conducción (módulo insignia)

Compone un hero fotográfico del Sandero (render trasero 3/4 al anochecer, centrado y a sangre) con: gauge circular de velocidad (SVG de arco a 270° con degradado Nova→Cian y trazo de 15 px), tarjeta de navegación translúcida a la derecha, fila de chips de estado (GPS, OBD2) abajo a la izquierda y una barra de controles DEMO (solo del prototipo) abajo a la derecha. La animación de marcha superpone una capa de marcas de carril en perspectiva CSS (rotateX 62°, blend screen, opacidad 0,42) cuya duración se vincula a la velocidad; el vehículo permanece centrado y la intensidad se adapta. En parada sin fuente válida, el indicador muestra un guion largo y la píldora SIN FUENTE; el cero solo se muestra con fuente válida.

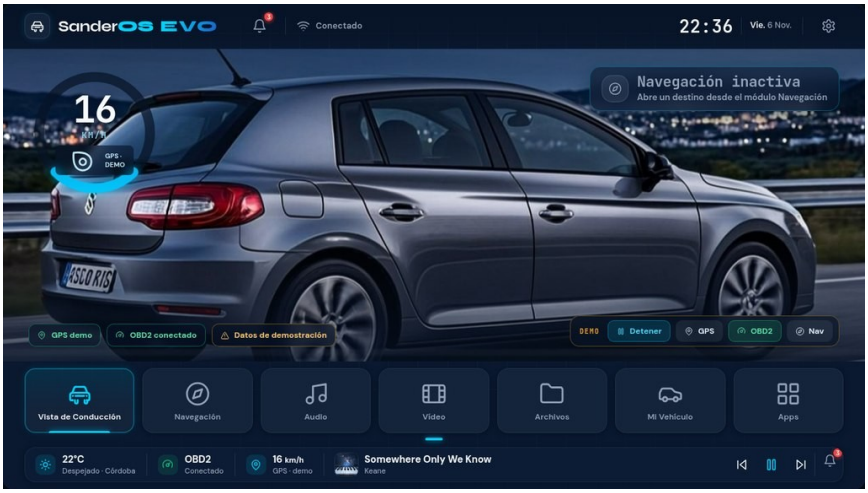


Figura 4. Conducción en marcha: capa de carril animada en perspectiva, velocidad en vivo y estados GPS/OBD2.

6.2 Navegación

SanderOS EVO no incrusta mapas. El módulo detecta las aplicaciones de navegación instaladas (Karta GPS predeterminada, MAPS.ME, OsmAnd, Google Maps), permite elegir proveedor y transfiere el destino mediante intents de Android (esquema geo:). La tarjeta del proveedor muestra estado de instalación y el flujo de destino se confirma en un diálogo antes de abrir la app externa. La Vista de Conducción refleja el estado «navegación externa en curso» y, en modo demostración, ilustra la tarjeta de instrucciones (2,8 km · Av. Libertador) claramente etiquetada como DEMO.

6.3 Audio

Suite completa: panel de audio con mini-reproductor y cola, pantalla Now Playing con portada grande, progreso, controles (anterior, reproducir/pausa, siguiente, aleatorio, repetición), volumen y cola lateral; biblioteca con ocho pestañas (canciones, artistas, álbumes, géneros, listas, favoritos, recientes y carpetas); ajustes de audio; y ecualizador de 10 bandas con seis presets y vista previa sobre el DSP ADI-1701. El diseño es compatible con los conceptos de Android Media3 para metadatos y cola.

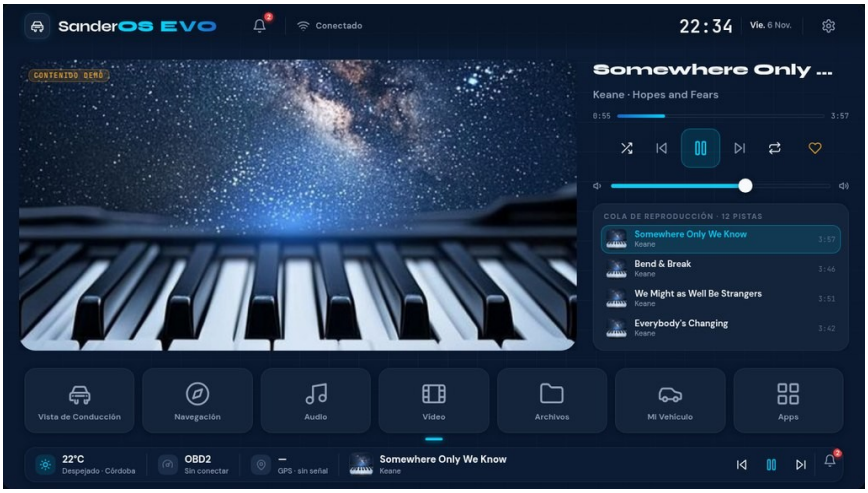


Figura 5. Now Playing: portada, información de pista, transporte completo y cola de reproducción.

6.4 Vídeo y seguridad de conducción

La biblioteca organiza vídeos por categorías (todo, música, películas, local, listas) con miniaturas y duración. El reproductor a pantalla completa incluye barra de progreso, subtítulos y volumen. **Restricción de seguridad invariable:** cuando el vehículo está en movimiento (GPS u OBD2 por encima de 5 km/h), la imagen de vídeo se bloquea con una superposición explicativa y la reproducción continúa solo en audio. No existe ajuste alguno para desactivar esta restricción, ni debe añadirse.

6.5 Mi Vehículo

Escenario 3D del Sandero con rotación entre tres ángulos (frontal 3/4, lateral, trasera 3/4), zoom continuo (75–135 %), restablecimiento de vista y cinco pinturas (Gris Nacarado, Blanco Glaciar, Negro Nardo, Rojo Flare, Azul Iron). Las variantes de color se muestran en el ángulo trasero 3/4. El panel lateral alterna ficha del vehículo (modelo, versión, VIN y kilometraje cuando el OBD2 está conectado), estado (adaptador, DTC, sensores) y mantenimiento planificado. El prototipo simula la rotación con renders multiángulo; en producción se usa un modelo GLB/glTF reutilizable.

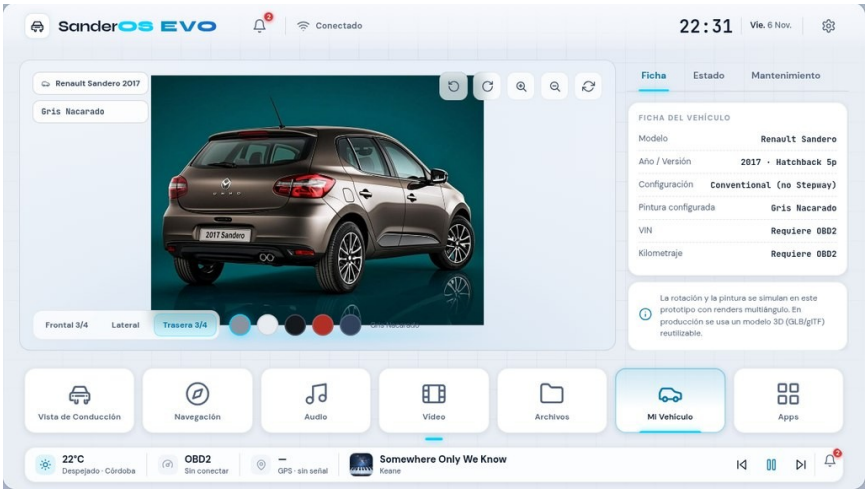


Figura 6. Mi Vehículo: escenario 3D con controles de rotación, zoom y pintura, más panel de ficha.

6.6 Monitor OBD2 (Konnwei KW906)

El monitor expone exclusivamente datos que el adaptador y el vehículo soportan: 8 PIDs del Sandero vía CAN (RPM, velocidad del vehículo, refrigerante, voltaje, carga, admisión, colector y acelerador). La conexión simula el flujo real: búsqueda Bluetooth, vínculo SPP, inicialización ELM327, protocolo ISO 15765-4 (CAN 11-bit, 500 k) y lectura de PIDs. Los datos en vivo presentan 8 gauges compactos en dos filas, gráfica RPM ilustrativa y una tarjeta que distingue velocidad OBD2 (ECU) frente a velocidad GPS (satélites). El diagnóstico DTC muestra el estado real del ECU (vacío si no hay códigos) y permite activar códigos de EJEMPLO claramente etiquetados para revisar la interfaz; el borrado usa el comando estándar Mode 04 con confirmación. El monitor no ofrece comandos de escritura al ECU.



Figura 7. Datos en vivo: 8 gauges en dos filas, gráfica RPM y distinción entre velocidad OBD2 y GPS.

6.7 Viajes

La computadora de viajes presenta el trayecto actual (distancia, velocidad media, máxima, duración y perfil de velocidad), reinicio con confirmación e historial de trayectos con datos de ejemplo

etiquetados. El consumo de combustible no se muestra porque el KW906 no expone PIDs de consumo en este vehículo; si el hardware los soportara, el bloque aparecería automáticamente.

6.8 Gestor de archivos

Módulo mayor del sistema: inicio con tarjetas de almacenamiento (interno con uso y USB montable), seis categorías, recientes y favoritos; explorador de panel simple con migas de pan, vista lista/cuadrícula, búsqueda, ordenación y modo selección múltiple; explorador de panel doble con dos navegaciones independientes e intercambio, copia y movimiento entre paneles con progreso; vista previa de imágenes a pantalla completa con zoom; y diálogos completos para renombrar, eliminar con confirmación, comprimir, conflictos y progreso de operaciones. Incluye estados vacíos, de error, de permiso y de USB desconectada.

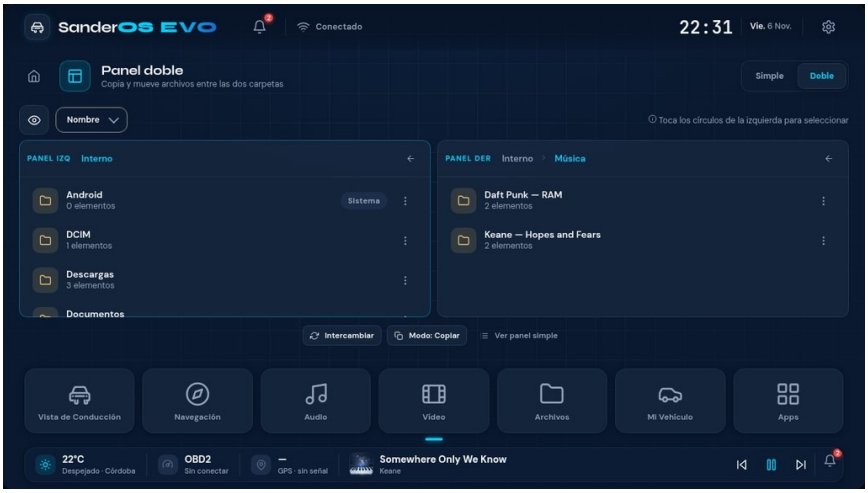


Figura 8. Explorador de doble panel: dos carpetas independientes con acciones de copiar y mover.

6.9 Teléfono y conectividad

El módulo de teléfono gestiona el estado de Bluetooth, el dispositivo vinculado, el marcado, el historial y los contactos (sujetos al permiso de Android, con estado de «no concedido» y concesión simulada). Las llamadas entrantes y activas se presentan a pantalla completa con avatar de iniciales, duración en monoespaciada y controles de aceptar, rechazar, silenciar y finalizar. No se asume acceso a funciones de telefonía no soportadas por la radio NX6856.

6.10 Apps, dock y notificaciones

El Centro de Apps lista las aplicaciones instaladas y permite abrirlas o añadirlas al dock. La configuración del dock administra páginas, orden, altas y bajas. Las notificaciones son sutiles: panel desplegable desde la barra superior, centro con filtro por tipo (OBD2, GPS, Bluetooth, multimedia, almacenamiento y sistema), historial y descarte individual. Los avisos críticos usan color de estado; ninguno se superpone a la Vista de Conducción salvo emergencias.

6.11 Ajustes

Diez categorías con subpáginas completas: General (idioma, formatos, unidades, arranque), Apariencia (temas, acento, fondo, animaciones), Dashboard (dock y barra inferior), Navegación, Audio, Cámara de retroceso (comportamiento del audio multimedia en maniobra; la cámara la controla el MCU original y SanderOS EVO nunca interfiere), Vehículo (modelo, color, OBD2, GPS), Archivos, Seguridad (restricciones de vídeo no desactivables y comportamiento en conducción) y Sistema (versión, hardware, diagnóstico, logs, permisos, copias y reinicio).

7. Biblioteca de componentes y estados

Todos los componentes están implementados en el prototipo y pueden revisarse en vivo en la pantalla Design System. Cada uno define sus estados por tema: predeterminado, hover, activo, seleccionado, deshabilitado y error cuando aplica.

Tabla 9. Biblioteca de componentes

Categoría	Componentes
Navegación	Barra superior, barra inferior, dock con páginas, migas de pan, pestañas, tarjetas de navegación
Interactivos	Botones (5 variantes × 4 tamaños), botones de icono, switches, sliders (general y de EQ), segmentados, campos de búsqueda y entrada, selectores, diálogos, menús contextuales
Información	Badges de estado, tarjetas, tarjetas de diagnóstico, gauges circulares, gráficas, barras de progreso, chips, clave-valor técnico
Automotriz	Velocímetro, gauge RPM, contenedor de vehículo, tarjeta de instrucción de navegación, indicadores OBD2/GPS/retroceso, tarjetas de estadísticas de viaje
Estados	Vacío, error, carga, conectando, desconectado, parámetro no soportado, datos no disponibles

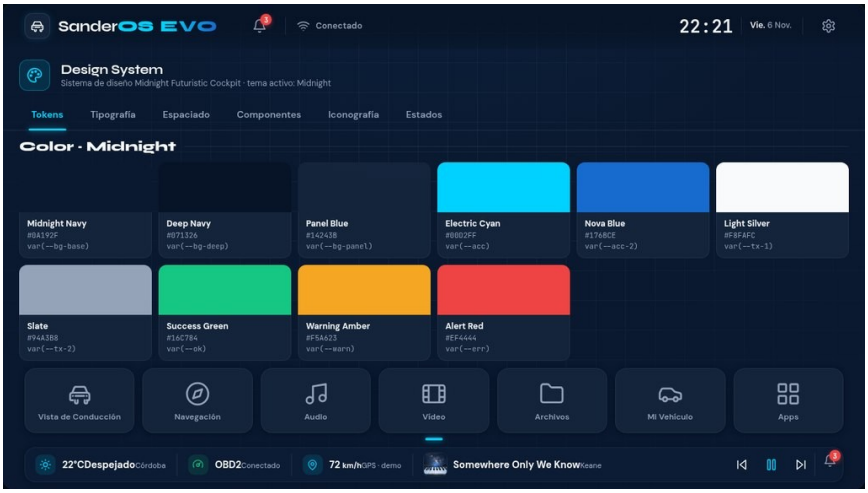


Figura 9. Pantalla Design System del prototipo: tokens, tipografía, espaciado, componentes e iconografía en vivo.

7.1 Iconografía

Sistema propio de 84 iconos de trazo (viewBox 24, trazo 1.8, extremos redondeados) inspirado en el estilo Lucide: geometría automotriz coherente, proporciones uniformes y legibilidad en tamaños pequeños, con soporte de ambos temas por color de trazo actual. No se usan emojis como iconos de interfaz.

8. Estrategia de adaptación a otras resoluciones

El objetivo primario es 1280 × 720 a 1× (mdpi), donde 1 px equivale a 1 dp. Para otras resoluciones horizontales no se rediseña la aplicación: el shell se define en porcentajes y unidades relativas; las regiones fijas (barra superior, dock, barra inferior) mantienen sus alturas en dp y el módulo central absorbe la diferencia; las cuadrículas usan auto-fill con mínimos (por ejemplo, álbumes a 158 px, gauges OBD2 a 4 columnas) y la tipografía escala con las unidades dp del sistema. En 1920 × 720 el contenido central se ensancha; en 1024 × 600 se recomienda reducir el dock a 6 tiles por página y compactar la barra inferior a clima, música y controles.

9. Notas de implementación Android

9.1 Unidades y rendimiento

- La pantalla es mdpi 1×: los valores en px del prototipo se trasladan 1:1 a dp.
- Con 2 GB de RAM en el AC8257: evitar blur de fondo (backdrop-filter) y sustituirlo por rellenos translúcidos precalculados; usar WebP para raster y listas recicladas (RecyclerView) en bibliotecas y archivos; las animaciones de carril se resuelven con un Canvas o ValueAnimator ligero en lugar de CSS.
- La decodificación de vídeo usa aceleración por hardware del AC8257 y las miniaturas se generan en segundo plano.

9.2 Navegación externa por intents

El envío de destinos usa intents estándar de Android: `geo:lat,lng?q=dirección` en primer lugar y, si el proveedor lo documenta, su deeplink propio (por ejemplo `kartagps://navigate?d=…`). Se comprueba la instalación con PackageManager antes de ofrecer cada proveedor y el último proveedor elegido se persiste.

9.3 OBD2 con KW906

El KW906 es compatible ELM327 por Bluetooth SPP. La conexión sigue la secuencia ATZ → ATE0 → ATSP0 (auto) y lee los PIDs soportados (Mode 01). El sondeo recomendado es de 1 Hz para no saturar el bus. Toda la capa de datos es de solo lectura; el único comando de escritura es el borrado estándar de DTC (Mode 04) tras confirmación explícita.

9.4 Seguridad y cámara de retroceso

1. El bloqueo de vídeo en movimiento es fijo: se activa con velocidad > 5 km/h por GPS u OBD2 y no existe preferencia de usuario que lo deshabilite.
2. La cámara de retroceso pertenece al MCU de la unidad original: se activa automáticamente al engranar la marcha atrás y SanderOS EVO no debe interceptar ni sustituir su señal. Solo se configura el comportamiento del audio multimedia durante la maniobra (silenciar, reducir o mantener) y la restauración posterior.
3. Las áreas táctiles en conducción son de 44 dp mínimo con 8 dp de separación.

10. Biblioteca de activos

Tabla 10. Activos originales del paquete

Archivo	Tipo / Dimensiones	Uso recomendado
vehicle/hero_dusk_rear.png	PNG 1344×768	Hero de la Vista de Conducción (también embebido)
vehicle/studio_front_grey.png	PNG 1152×864	Mi Vehículo · ángulo frontal 3/4
vehicle/studio_side_grey.png	PNG 1152×864	Mi Vehículo · lateral
vehicle/studio_rear_grey.png	PNG 1152×864	Mi Vehículo · trasera 3/4 (pintura por defecto)
vehicle/studio_rear_{glacier_white,nardo_black,flare_red,iron_blue}.png	PNG 1152×864	Variaciones de pintura en el ángulo trasero
media/cover_{piano,waves,mountain}.png	PNG 1024×1024	Portadas de la biblioteca musical de demostración
media/thumb_{nightdrive,coast}.png	PNG 1344×768	Miniaturas de vídeo de demostración
brand/logo_horizontal_{dark,light}.svg	SVG 440×84	Wordmark horizontal para fondos oscuros y claros
brand/logo_compact.svg · app_icon.svg	SVG 220×60 · 192×192	Marca compacta e icono de lanzador

Los renders del vehículo fueron generados y validados (QA visual) como hatchback convencional de 2017 sin raíles ni protectores —no Stepway— en gris nacarado. Para producción se recomienda reemplazar los renders multiángulo por un único modelo GLB/glTF del Sandero con la pintura como material paramétrico, lo que unifica rotación, zoom y color en un solo activo.

Anexo A. Reglas invariables

1. No rediseñar la identidad ni renombrar SanderOS EVO; «OS» siempre en color de contraste y jamás en cursiva.
2. No usar disposiciones verticales de smartphone como diseño primario; la pantalla es 1280 × 720 horizontal.
3. No omitir pantallas secundarias ni estados (vacío, error, carga, desconectado, no soportado).
4. No mostrar telemetría ficticia: sin conexión no hay valores; los datos de demostración van etiquetados.
5. No simular mapas embebidos ni funcionalidad inexistente; la navegación es externa por intents.
6. No interferir con la cámara de retroceso del MCU original ni ofrecer vías para saltarse el bloqueo de vídeo en marcha.
7. Mantener la consistencia visual entre pantallas y la paridad completa entre los temas Midnight y Light.

Anexo B. Limitaciones del prototipo frente a producción

El prototipo HTML es fiel en diseño e interacción, pero algunas capacidades se simulan y así se declara: la rotación del vehículo usa renders multiángulo (producción: modelo 3D real); la animación de carretera es una capa CSS (producción: Canvas o shader ligero); la conexión OBD2, el GPS, las llamadas y los permisos son simulaciones etiquetadas DEMO; y las bibliotecas de música, vídeo y archivos son datos de ejemplo. Ninguna de estas limitaciones afecta a la especificación visual o de comportamiento, que queda definida íntegramente en este documento y en el prototipo.